



第六章 大气环境规划



- 大气环境是人类赖以生存的基本要素之一，大气环境质量的优劣不仅直接影响以人为主体的城市生态系统，而且关系到城市社会经济能否持续发展。
- 为了协调城市社会经济发展与大气环境保护之间的关系，制定与社会经济发展相匹配的大气环境规划是行之有效的手段。



本章主要内容及教学安排:

◆第一节 大气环境规划的内容和类型

◆第二节 大气环境规划的组成

- 如大气环境调查与评价、大气环境污染预测、大气环境目标确定、大气环境功能区的划分、
- 污染控制措施的选取、污染控制方案的制定、方案评价（含预算）、方案优选、方案实施等。

◆第三节 大气污染物总量控制

◆第四节 大气环境规划的综合防治措施



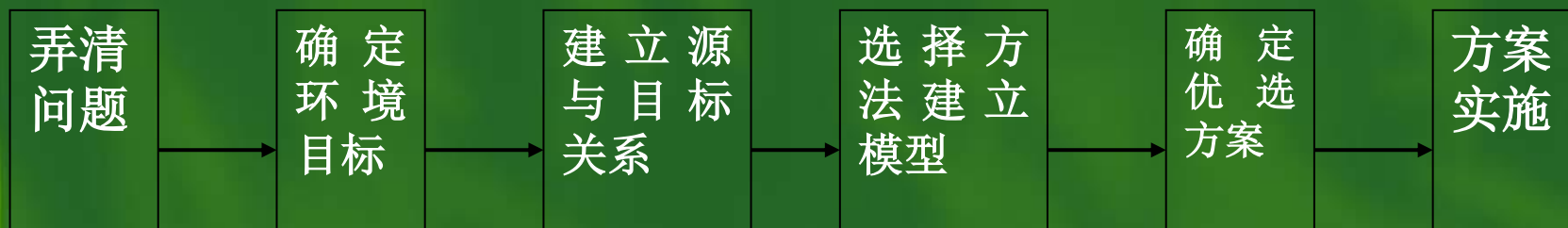
第一节 大气环境规划的内容和类型

一、大气环境规划的内容和程序

- **大气环境规划目的**就是为了平衡和协调某一区域的大气环境与社会、经济之间的关系，以期达到大气环境系统功能的最优化，最大限度地发挥大气环境系统组成部分的功能。
- 在大气环境规划时，应首先对大气环境系统进行系统分析，**确定各子系统之间的关系；其次对规划期内的主要资源进行需求分析**，重点分析城市能流过程，**从能源的输入、输送、转换、分配和使用各个环节中，找出产生污染的主要原因和控制污染的主要途径，从而为确定和实现大气环境目标提供可靠保证。**



大气环境规划主要内容可概括如下(图6—1):





(一)弄清问题

环境问题的发生和解决是环境规划的开始和归宿。通过调查和评价，分析污染物的产生、排放、治理措施的现状与发展趋势，评价大气环境现状并预测其发展趋势，从而找出主要环境问题。

(二)确定环境目标

在大气环境现状调查、预测及各功能区的功能确定基础上，根据规划期内所要解决的主要环境问题和社会经济与大气环境协调发展的需要，确定合理的大气环境目标。同时给出表征环境目标的大气环境指标，制定实现目标的方案，通过投资估算和可行性分析及反复平衡，最后才能确定规划目标。



(三)建立源与大气环境质量间的输入响应关系

确定源与目标之间的关系，是直接影响大气总量控制规划方案优劣的重要因素之一。这一关系最好是通过实测资料建立的大气质量模型，定量描述源强场与环境浓度场。有时也可以是实测资料的回归曲线，或简单的线性关系。以便完成以下工作：

- 污染源布局评价；
- 污染源贡献评价；
- 控制方案的评价；
- 建立技术经济优化模型的环境约束方程



(四)选择规划方法与建立规划模型

目前根据我国大气环境主要针对SO₂和TSP污染的基本特点，普遍采用**系统分析方法**和**数学规划模型**的方法。一般可采用源治理与集中控制相结合的方法，建立包括能源性污染和工艺在内的综合控制规划模型，寻求对各类用能设施，各类工艺尾气中SO₂和TSP的综合优化方案。对于其他类大气污染物应针对筛选出的重点污染源，逐一进行工艺全过程分析，以确定减少排放、综合治理的最佳方案。



(五)确定优选方案

规划目标的实现，可能存在多种途径，可以提出多种可供选择的方案，每个方案中必须包括切实可行的治理措施。如能源的合理利用与结构的改变、城市的合理布局、调整经济结构、实施清洁生产工艺、处理设备的费用及效率等，确定需经过多方案比较和反复论证。

(六)方案的实施

规划方案的编制和实施是大气环境规划的两个重要组成部分。规划方案只有实际应用并取得成效，才能真正体现大气环境规划目的所在。规划方案的实施取决于两个方面：环境规划方案是否切实可行；环境管理政策措施是否得当。

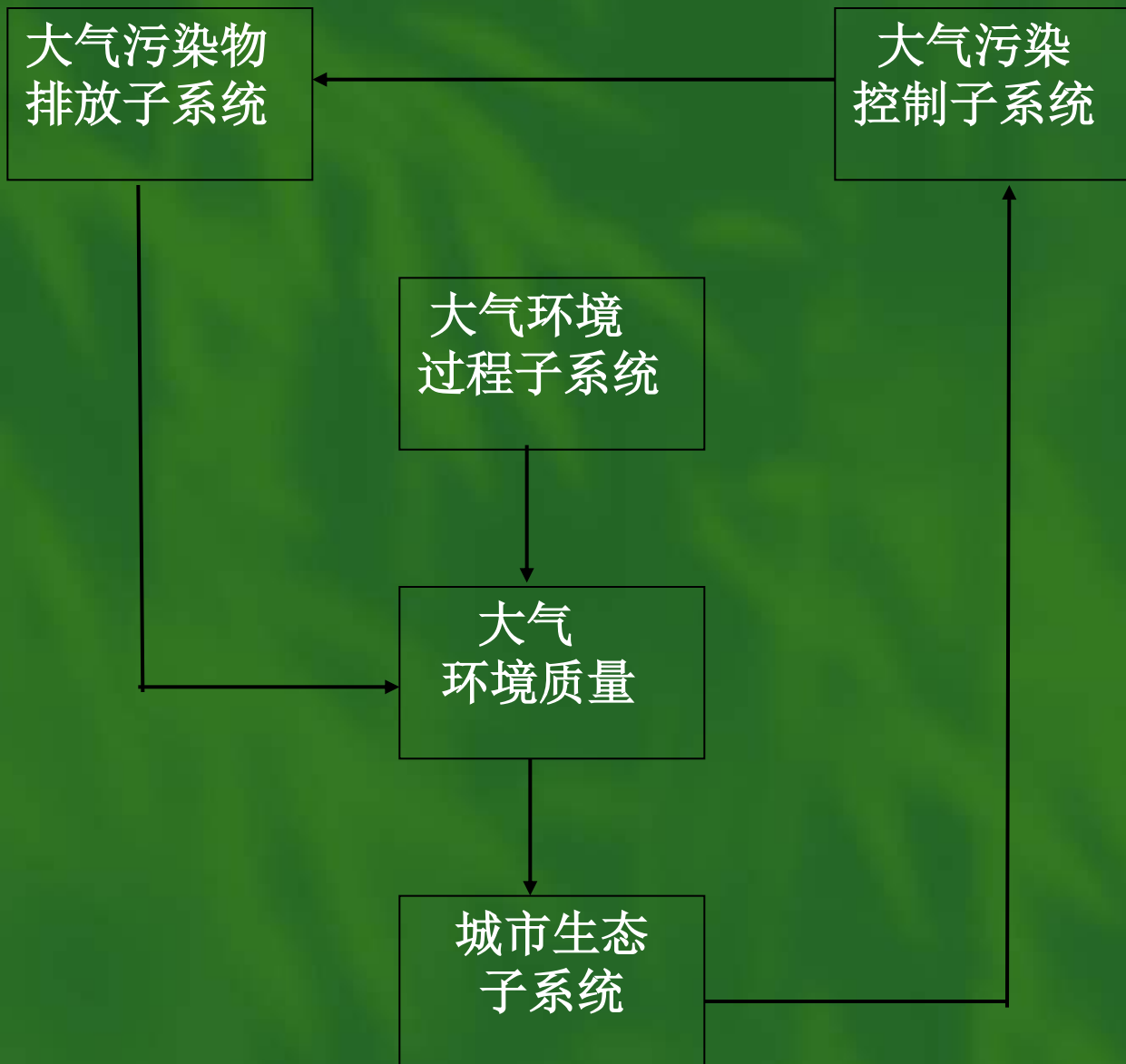


二、大气环境规划的类型

(一)大气环境系统

构成大气环境系统的子系统可以概括为大气环境过程子系统、大气污染物排放子系统、大气污染控制子系统及城市生态子系统，如图6—2所示。系统的状态主要由大气环境质量描述。

本节的其他内容请见P173~176，略。





第二节 大气环境规划的组成

- ◆ 一个完整的大气环境规划包括多方面的内容，
 - 大气环境调查与评价、
 - 大气环境污染预测、
 - 目标与指标确定、
 - 大气环境功能区划（此部分重点讲解，其余内容自学为主）、
 - 污染控制措施的选取、
 - 污染控制方案制定、方案评价（含预算）、方案优选、确定
 - 方案实施等。
- ◆ 这些内容对制定切实可行的规划方案，具有相当重要的作用。



一、大气环境评价和预测

对大气环境质量现状评价及预测，就是为了解现在和未来的大气环境质量污染情况。所谓大气污染主要是人类的各项活动向大气排放各种污染物，使得大气环境质量遭到破坏，并对人类身体健康和动植物生长产生危害，破坏了生态系统的良性循环。

(一)大气污染源

为有效评价、预测、控制大气污染，首先要对大气环境中产生有害物质的污染潭进行研究。大气污染源可分为**人为**大气污染源和**天然**大气污染源。



1. 人为大气污染源

主要是资源和能源的开发、燃料的燃烧以及向大气释放出污染物的各种生产场所、设施和装置等。通常按人们的社会活动又可分为工业污染源、生活污染源和交通污染源。

2. 天然大气污染源

主要是森林火灾、火山爆发、自然溢出煤气和天然气，煤田和抽田以及腐烂的动植物等，放出有害气体，这些自然现象也能引起空气污染。一般来说，这种情况仅占空气污染的很小一部分，而且这种天然污染源造成的大气污染，目前还不能加以控制。



(二)大气环境现状评价

大气环境现状评价是一个环境系统工程，一般应包括以下**内容**：区域污染源调查和评价、区域大气环境现状监测及数据分析和区域大气环境现状评价。下面就污染源调查、评价和大气环境现状评价两方面简要说明。

1.区域污染源调查和评价

污染源调查的**目的**是弄清区域本地污染的来源。根据区域内污染源的类型、性质、排放量、排放特征及相对位置和当地的风向、风速等气象资料，分析和估计它们对该区域的影响程度，并通过污染源的评价，确定出该区域的主要污染源和主要污染物。——**大气污染源解析**



2. 区域大气环境现状评价

大气环境质量的现状评价是弄清大气污染物来源、性质、数量和分布的重要手段。依据此评价结果，可以了解区域内大气环境质量现状的优劣，为确定大气环境的控制目标提供依据；也可通过大气污染物浓度的时空分布特征，了解当地烟气扩散的特征和污染物来源，进行大气污染趋势分析，并可**为建立污染源和大气环境质量的响应关系提供基础数据。**



(三)大气环境污染预测

在进行大气污染预测时，首先应确定主要大气污染物，以及影响排污量增长的主要因素；然后预测排污量增长对大气环境质量的影响。这就需要确定描述环境质量的指标体系，并建立或选择能够表达这种关系的数学模型。

大气污染预测，主要包括两个部分：一是污染物**排放量**(源强)预测，二是大气环境**质量变化**预测。

二、大气环境规划目标和指标体系



(一)大气环境规划目标的概念

- ◆ 环境规划的目的是为了实实现预定的环境目标。所以，制定科学、合理的大气环境规划目标是编制大气环境规划的重要内容之一。
- ◆ 大气环境目标是在区域大气环境调查评价和预测以及区域大气环境功能区划分的基础上，根据规划期内所要解决的主要大气环境问题和区域社会、经济与环境协调发展的需要而制定出来的。
- ◆ 大气环境规划目标主要包括：大气环境质量目标和大气环境污染总量控制目标。



1. 大气环境质量目标

大气环境质量目标是基本目标，依不同的地域和功能区而不同，是由**表征环境质量的指标来体现**。

2. 大气环境污染总量控制目标

大气环境污染总量控制目标是为了达到质量目标而规定的便于实施和管理的目标，其实质是以大气环境功能区环境容量为基础的目标，将**污染物控制在功能区环境容量的限度内**，其余的部分作为**削减目标或削减量**。



◆ 大气环境规划目标制定的一般方法及步骤是：

- 先确定指标体系，
- 然后确定环境目标，
- 最后进行环境目标的可达性分析。

下面进行一些简要介绍。



◆ 大气环境规划目标的完整决策过程应是：

- 初步拟定大气环境指标、目标，
- 然后编制达到大气环境目标的方案；
- 论证环境目标方案的可行性。
- 当可行性出现问题时，反馈回去重新修改大气环境目标和实现目标的方案。再进行综合平衡，
- 经过多次反复论证，最后才能比较科学地确定大气环境目标。



(二)大气环境规划的指标体系

- ◆ 大气环境规划的指标体系是用来表征所研究具体区域大气环境特性和质量的指标体系，确定大气环境指标体系是研究和编制大气环境规划的基础内容之一。
- ◆ 目前，国内外已有了为大家公认、统一的大气环境系统的指标体系。在大气环境规划中，作为大气环境指标体系要同时考虑环境污染防治、环境建设等因素。



大气环境规划指标体系必须具有以下**特点**:

- ◆能反映大气环境的主要组成要素;
- ◆必须是一个完整的指标体系,各个指标之间是相互关联的;
- ◆能定量或至少能半定量地表达;
- ◆表征这些指标的信息是可以得到的。

根据这些基本要求和大气环境的基本特征,可以提出一般的大气环境规划指标体系。



1. 大气环境规划指标

我国的大气环境规划指标应分为气象气候指标、大气环境质量指标、大气环境污染控制指标、城市环境建设指标及城市社会经济指标等。各类指标的具体内容为：

(1)气象气候指标

气象、气候等指标是决定大气扩散能力的至关重要因素，也是进行大气环境规划需要首先了解的基础大气资料。

- 主要指标有：气温、气压、风向、风速、风频、日照、大气稳定度和混合层高度等。



(2)大气环境质量指标

主要指标有：

- 总悬浮颗粒物、飘尘、二氧化硫、降尘、氮氧化物、一氧化碳、光化学氧化剂、臭氧、氟化物、苯并芘和细菌总数等。

(3)大气污染控制指标

主要指标有：

- 废气排放总量、二氧化硫排放量及回收率、烟尘排放量、工业粉尘排放量及回收量、烟尘及粉尘的去除率、一氧化碳排放量、氮氧化物排放量、光化学氧化剂排放量、烟尘控制区覆盖率、工艺尾气达标率和汽车尾气达标率等。



(4)城市环境建设指标

主要指标有：

- 城市气化率、城市集中供热率、城市型煤普及率、城市绿地覆盖率和人均公共绿地等。

(5)城市社会经济指标

主要指标有：

- 国内生产总值、人均国内生产总值、工业总产值、各行业产值、能耗、各行业能耗、生活耗煤量、万元工业产值能耗、城市人口总量、分区人口数、人口密度及分布和人口自然增长率等。

(6) 环境管理指标

如：环境保护投资比，环保法律、法规执行率等。



2. 筛选大气环境规划指标的方法

- ◆ 大气环境规划属于综合性的环境规划，因此指标涉及面广，内容比较复杂。为了编制环境规划，期望从众多的统计和监测指标中科学地选取出大气环境规划指标，要进行指标筛选。
- ◆ 一般指标筛选方法是通过专家咨询或邀请有关部门负责人及专家开专题讨论会，筛选参数确定分指标。数目不宜多，一般在**20~25**个。
- ◆ 确定指标体系的其它**方法**还有：
 - 综合指数法、层次分析法、加权平分法和矩阵相关分析法等。



(三) 确定大气环境目标

在确定指标体系以后，即可提出和确定各项分指标的控制水平(环境目标)。

1.原则和方法 根据国家的要求和本规划区域(省域、市域、城镇等)的性质功能，从实际出发，既不能超出本规划区域的经济技术发展水平，又要满足人民生活和生产所必须的大气环境质量。可采用费用效益分析等方法确定最佳控制水平。

2.实例 下表是某市(全市域)2005年和2015年的大气污染综合防治环境目标。

指标类型	指标名称、单位	环境目标		指标类型	指标名椽、单位	环境目标	
		2005年	2015年			2005年	2015年
大气环境 质量指标	TSP年日均值 / (mg / ms)	0.200	0.120	大气 污 染 控 制 指 标	万元GDP综合能耗递减率 / %	4.5	3
	NOx年日均值 / (mg / m3)	0.050	0.040		清洁能源在总能耗中的比重 / %	40	50
	S02年日均值 / (mg / m3)	0.060	0.040				
	降尘/[t / (d. km2)]	12	10	环境 建 设 指 标	城市集中供热率 / %	53	78
大气 污 染 控 制 指 标	工业废气排放量 / (亿m³)	490.00	533.20		城市气化率 / %	80	93
	烟尘排放量/t	3X10 ⁴	2.75×10 ⁴		城镇绿化覆盖率 / %	25	35
	S02排放量/t	6.6X10 ⁴	5.16×10 ⁴		人均公共绿地 / (m² / 人)	10	15
	工业粉尘排放量/t	5.7X10 ⁴	4.58×10 ⁴		森林覆盖率 / %	20	25
	工艺尾气达标率 / %	100	100	环境 管 理 指 标	大气污染治理投资占GDP的百分比 / %	0.35	0.40
	汽车尾气达标率 / %	91	98		环保法律法规执行率 / %	40	60
	烟尘控制区覆盖率 / %	100	100				29



(四)环境目标的可达性分析

初步确定环境目标之后，要从客观上，从发展与环境的协调关系出发，论述目标是否可达。只有从整体上认为目标可达之后，才能将目标分解，落实到具体污染源、具体区域、具体环境工程项目和措施。因此，从总体上定性或半定量论述目标可达性是非常重要的。客观上论述目标可达性，一般从以下几个方面考虑：

- (1)从投资分析环境目标的可达性
- (2)从环境管理水平和污染防治技术的提高论述目标的可达性
- (3)从污染负荷削减的可行性论述环境目标的可达性



三、大气环境功能区划分 ★★

- 正确划分大气环境功能区是研究和编制大气环境规划的基础和重要内容，也是实施大气环境总量控制的基础前提。
- **大气环境功能区**是因其区域社会经济功能不同而对环境保护提出不同要求的地区，功能区数目不限，
- **大气环境功能区划分**应由当地人民政府,根据国家有关规定及城乡总体规划中区域功能区划为基础,对城市功能区提出大气环境要求,划分为一、二、（三）（新标准取消了三类区）类大气环境功能区。



划分大气环境功能区的程序和方法如下：

1.调查区域现行的功能区划

在进行大气环境功能区划以前，要先对大气环境功能区的现状进行调查。

2.提出大气环境功能区划方案

(1)提出方案的依据 根据国家环境空气质量标准

- ◆ **标准：** (GB3095-2012)、环境空气质量功能区划分原则与技术方法、当地的气象特征，以及城乡建设总体规划的功能区，将区域大气环境划分为**2类**（老标准GB3095-1996划分为**3类**）功能区，并注明应执行的环境空气质量标准(见下表).

功 能 区	范 围	应执行的 标准
一 类	自然保护区、风景游览区、疗养区、特殊保护区	GB 3095— 1996 一级
二 类	居民区、商业区、一般文教区、居民混合区、文化区、名胜古迹及广大农村等(新经济技术开发区也应包括在内) ·	二级
三 类	工业区、港口区、交通枢纽及干线	三级



注：为了便于与后面的新标准比较，把老标准的划分方案列于此



备注：凡位于二类功能区的工业企业，应执行二级标准，凡位于三类功能区内的非规划居民区可执行三级标准(应设置隔离带)。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）——新标准



- ❖ 关于实施《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的通知
- ❖ 环境空气质量标准（GB 3095-2012）



新标准取消三类区

功 能 区	范 围	应执行的 标准
一 类	自然保护区、风景名胜区和 其他需要特殊保护的区域	一级
二 类	居住区、商业交通居民混合区、 文化区、工业区和农村地区	二级



表 1 环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	二氧化硫 (SO ₂)	年平均	20	60	μg/m ³
		24 小时平均	50	150	
		1 小时平均	150	500	
2	二氧化氮 (NO ₂)	年平均	40	40	
		24 小时平均	80	80	
		1 小时平均	200	200	
3	一氧化碳 (CO)	24 小时平均	4	4	mg/m ³
		1 小时平均	10	10	
4	臭氧 (O ₃)	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m ³
		1 小时平均	160	200	
5	颗粒物 (粒径小于等于 10 μm)	年平均	40	70	
		24 小时平均	50	150	
6	颗粒物 (粒径小于等于 2.5 μm)	年平均	15	35	
		24 小时平均	35	75	



表 2 环境空气污染物其他项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	总悬浮颗粒物 (TSP)	年平均	80	200	$\mu\text{g}/\text{m}^3$
		24 小时平均	120	300	
2	氮氧化物 (NO_x)	年平均	50	50	
		24 小时平均	100	100	
		1 小时平均	250	250	
3	铅 (Pb)	年平均	0.5	0.5	
		季平均	1	1	
4	苯并[a]芘 (BaP)	年平均	0.001	0.001	
		24 小时平均	0.002 5	0.002 5	



(2)大气环境功能区划宜粗不宜细 大气环境

是由流动的空气构成，大气流场相互影响，难于人为的隔开，因而大气环境功能区不宜划小、划细。



(3) 应充分考虑规划区的地理、气候条件，科学合理地划分大气环境功能区。

- 一方面要充分利用自然环境的界线(如山脉、丘陵、河流及道路等)，作为相邻功能区的边界线，尽量减少边界的处理。
- 另一方面应特别注意风向的影响，如一类功能区应放在最大风频的上风向；三类功能区应安排在最大风频的下风向，以此通过最大限度地开发利用大气自净能力，达到既扩大区域污染物的允许排放总量，又减少了治理费用的目的。



(4)征求各部门意见

将初步方案(上表及必要的说明)送交有关部门征求意见，并汇总各部门的意见要求，进行补充、修改。

(5)绘制大气环境功能区划图

在规划区域的地图上(1: 10000或1: 50000的行政区划图)，画出各类大气功能区的边界及范围，并附必要的说明。



厦门

杭州

绍兴

铜山

图2 厦门市环境空气质量功能区划图



选择专题图

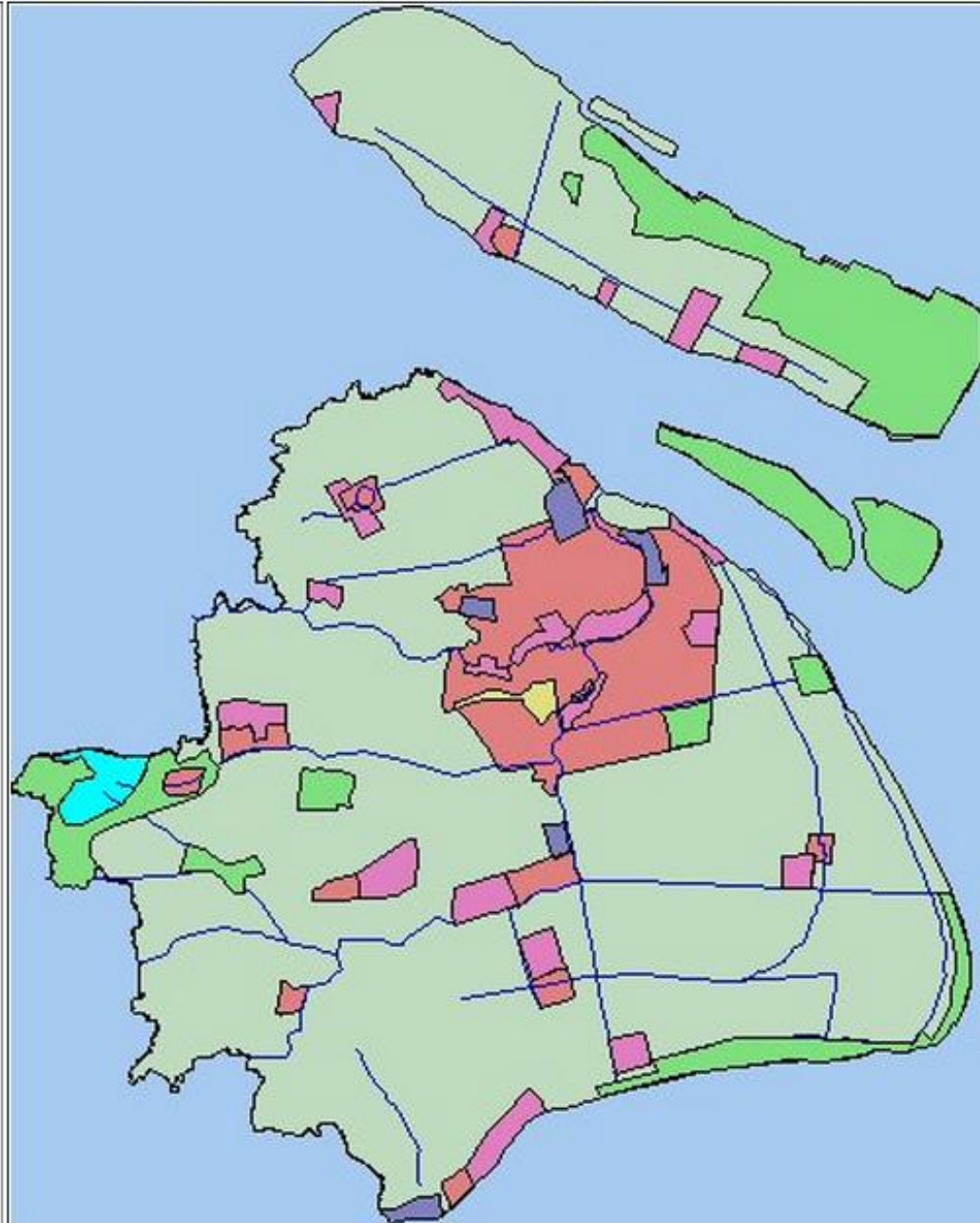
大气环境功能区

[全景显示](#)

选择当前层

上海地图

- ☒ 一类区
- ☒ 二类区（居住文化）
- ☒ 三类区（特定工业）
- ☒ 二类区（一般工业）
- ☒ 主要河流
- ☒ 二类区（商住混合）
- ☒ 淀山湖
- ☒ 二类区（农村地区）
- ☒ 上海地图



上海市大气环境功能区划图（有三类区，老标准）



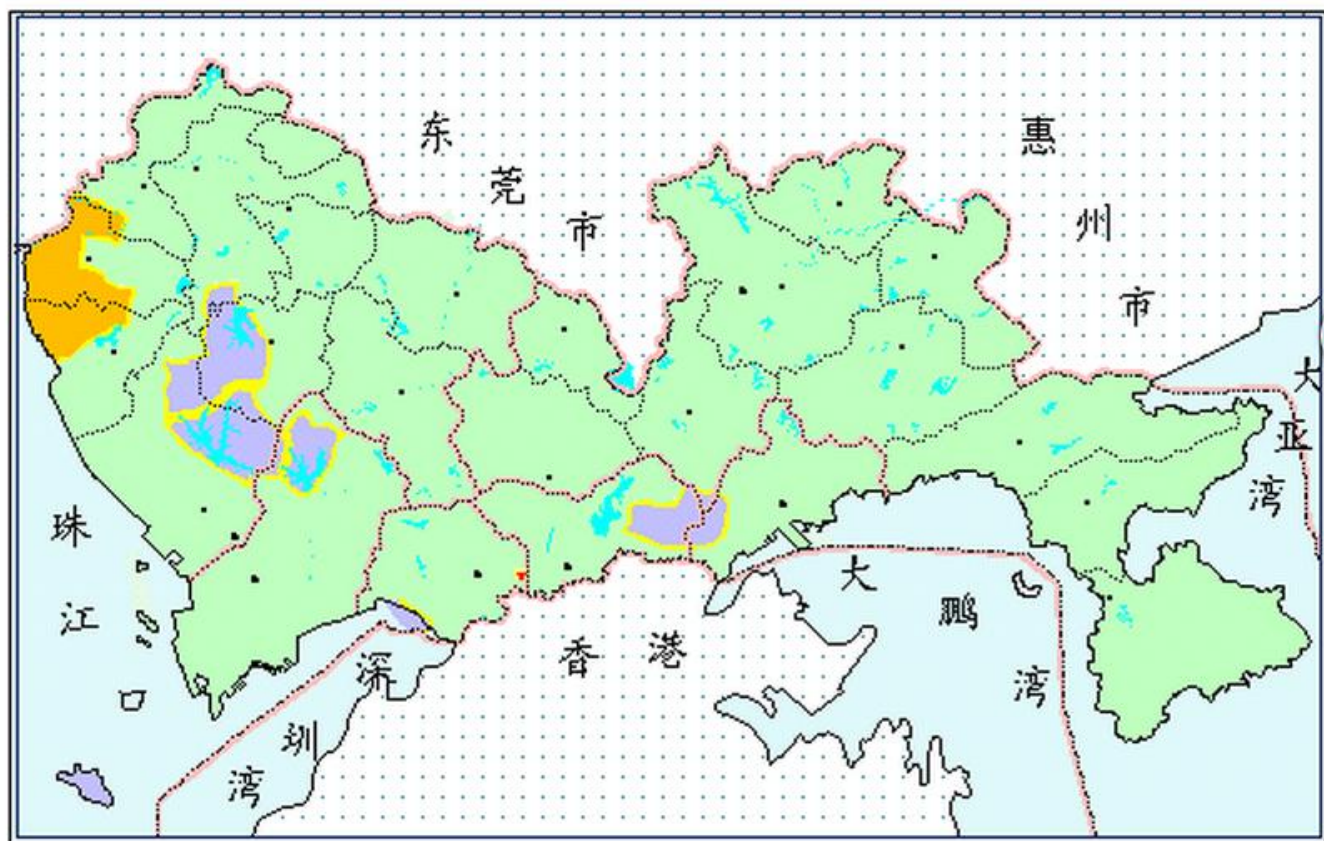
[回首页<<<](#)

您的位置：环境规划 > 规划和区划图集

□ 图例

- 一类空气功能区划
- 二类空气功能区划
- 三类空气功能区划
- 缓冲带

深圳市环境空气质量功能区划分



(有三类区，老标准)